

Conteúdos Abordados

1. Tópicos de Funções e EDOs Homogêneas

- **Funções Homogêneas:**

- Definição formal e grau de homogeneidade.
- Propriedades: soma, produto, quociente.
- Identificação em funções polinomiais, racionais, radicais.
- Casos especiais: $\ln(y/x)$, $e^{y/x}$.
- Exemplos de funções não homogêneas.

- **EDOs Homogêneas de Primeira Ordem:**

- Definição ($Mdx + Ndy = 0$ com M, N homog. mesmo grau, ou $y' = F(y/x)$).
- Diferenciação de EDOs lineares homogêneas.
- Técnicas de substituição ($y = ux$ ou $x = vy$).

- **Resolução e Análise de EDOs Homogêneas:**

- Passo a passo para resolver.
- PVIs com EDOs homogêneas.

2. Tópicos de Equações Diferenciais Gerais

- **Conceitos Fundamentais de EDOs:**

- Definição, classificação (ordem, linearidade).
- Solução (geral, particular, singular).
- Verificação de soluções.
- PVIs.

- **Campos de Direções e Análise Qualitativa:**

- Esboço e interpretação de campos de direções para $y' = f(x, y)$.
- Curvas solução a partir do campo de direções.
- EDOs Autônomas ($y' = f(y)$): pontos de equilíbrio e estabilidade.

- **Métodos de Solução para EDOs de Primeira Ordem (Geral):**

- Variáveis Separáveis.

- **Método de Euler:**

- Fórmula de iteração e conceito de passo (h).

Fórmulas, Conceitos Essenciais e Exemplos

- **Função homogênea de grau n :** $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. *Exemplo de Enunciado:* "Verifique se $g(x, y) = \frac{x^3 + xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ é homogênea e qual seu grau."
- **EDO Homogênea de Primeira Ordem (tipo $y' = F(y/x)$):** Substituição $y = ux \implies \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$. Transforma-se em $\frac{du}{F(u)-u} = \frac{dx}{x}$. *Exemplo de Enunciado:* "Resolva $y' = \frac{x+y}{x-y}$."
- **EDO Homogênea (tipo $x' = G(x/y)$):** Substituição $x = vy \implies \frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}$. Transforma-se em $\frac{dv}{G(v)-v} = \frac{dy}{y}$. *Exemplo de Enunciado:* "Resolva $(y^2 + xy)dx - x^2 dy = 0$."
- **PVI com EDO Homogênea:** Usar $y(x_0) = y_0$ para achar C . *Exemplo de Enunciado:* "Resolva $xy' = y + \sqrt{x^2 - y^2}$ com $y(1) = 0$."
- **Verificação de Solução de EDO:** Substituir $y(x)$ e derivadas na EDO.
- **Campos de Direções (para $y' = f(x, y)$):** Representação gráfica das inclinações ($m = f(x, y)$) das soluções no plano xy . Pequenos segmentos de reta com inclinação $f(x, y)$ são desenhados em pontos (x, y) da malha.
 - **Uso:** Visualizar comportamento qualitativo e esboçar curvas solução aproximadas.
 - **Isóclinas:** Curvas da forma $f(x, y) = K$ (constante). Ao longo de uma isóclina, todos os segmentos de reta do campo têm a mesma inclinação K . Facilitam o esboço manual do campo.*Ex. (conceitual):* "Esboce o campo de direções para $y' = x^2 + y^2 - 1$ e use-o para esboçar a curva solução que passa pela origem."
- **Método de Euler ($y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$):**

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i), \quad x_{i+1} = x_i + h.$$

Ex. (conceitual): "Use Euler com $h = 0.1$ para $y' = x + y, y(0) = 1$."

- **EDO de Variáveis Separáveis ($g(y)dy = f(x)dx$):**

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx + C$$

Ex. (conceitual): "Resolva $y' = xy^2$."